QA Online Exam Portal — Tam Dokumentasiya

Canlı Linklər

Servis	URL
İstifadəçi saytı	https://exam-portal-nine-azure.vercel.app
GitHub repo	https://github.com/Ehtimad/qa-exam-portal
Vercel dashboard	https://vercel.com/ehtimadi-9791s-projects/exam-portal
Neon verilənlər bazası	https://console.neon.tech

Texnoloji Stack

Sahə	Texnologiya	Versiya
Framework	Next.js (App Router)	15.3.9
UI	Tailwind CSS	3.4
Autentifikasiya	NextAuth.js	5.0.0-beta.31
ORM	Drizzle ORM	0.38.4
Verilənlər bazası	Neon (PostgreSQL)	serverless
DB driver	@neondatabase/serverless	0.10.4
Hosting	Vercel	—
Dil	TypeScript	5.x

Arxitektura

```
exam-portal/
├── app/                          # Next.js App Router
│   ├── page.tsx                  # Ana səhifə (giriş/qeydiyyat)
│   ├── layout.tsx                # Ümumi layout
│   ├── auth/
│   │   ├── signin/page.tsx       # Daxil olma forması
│   │   └── register/page.tsx     # Qeydiyyat forması
│   ├── dashboard/
│   │   ├── page.tsx              # İstifadəçi kabinetı
│   │   └── results/[id]/page.tsx # Detallı imtahan nəticəsi
│   ├── exam/
│   │   ├── page.tsx              # İmtahan girişi (server)
│   │   └── ExamClient.tsx        # İmtahan UI (client)
│   ├── profile/
│   │   ├── page.tsx              # Profil səhifəsi (server)
│   │   └── ProfileForm.tsx       # Profil forması (client)
│   ├── admin/
│   │   ├── page.tsx              # Admin dashboard
│   │   ├── users/
│   │   │   ├── page.tsx          # Tələbə siyahısı + filterlər
│   │   │   ├── UserActions.tsx   # Redaktə/Sil (client)
│   │   │   └── UsersFilterBar.tsx # Axtar/filter (client)
│   │   └── results/
│   │       ├── page.tsx          # Nəticələr + filterlər
│   │       ├── [id]/page.tsx     # Detallı nəticə
│   │       ├── ResetButton.tsx   # Nəticə sil (client)
│   │       └── ResultsFilterBar.tsx # Filter (client)
│   └── api/
│       ├── auth/[...nextauth]/   # NextAuth handler
│       ├── register/             # POST qeydiyyat
│       ├── exam/submit/          # POST imtahan göndər
│       ├── user/profile/         # PUT profil yenilə
│       ├── admin/users/          # GET tələbə siyahısı
│       ├── admin/users/[id]/     # PUT/DELETE tələbə
│       ├── admin/results/        # GET nəticələr
│       └── admin/results/[id]/   # GET/DELETE nəticə
├── lib/
│   ├── auth.ts                   # NextAuth konfiqurasiya (Node.js)
```

```
│   ├── auth.config.ts (auth.config.ts) # NextAuth konfiqurasiya (Edge)
│   ├── db.ts                     # Drizzle ORM instance
│   ├── schema.ts                 # DB cədvəl sxemləri
│   ├── init-db.ts                # Avtomatik cədvəl yaratma
│   └── questions.ts              # 100 sual + bal hesablaması
├── auth.config.ts                # Edge middleware üçün auth config
├── instrumentation.ts            # Server startup hooku
└── middleware.ts                 # Route mühafizəsi
```

Verilənlər Bazası (Neon PostgreSQL)

Bağlantı

- **Provider:** Neon (https://neon.tech) — pulsuz plan
- **Region:** eu-west-2 (London)
- **Connection string formatı:**

  ```
  postgresql://[user]:[password]@[host]/[dbname]?sslmode=require
  ```

Cədvəllər

`users`

Sütun	Tip	Açıqlama
id	TEXT (PK)	UUID, avtomatik
name	TEXT	Ad soyad
email	TEXT (UNIQUE)	E-poçt ünvanı
email_verified	TIMESTAMPTZ	E-poçt təsdiq tarixi
image	TEXT	Profil şəkli URL
password	TEXT	bcrypt hash (cost 12)
role	TEXT	`student` və ya `admin`
group_name	TEXT	Qrup adı (məs. March-2025)
created_at	TIMESTAMPTZ	Qeydiyyat tarixi

`accounts`

OAuth hesabları üçün (NextAuth tərəfindən idarə olunur)

`sessions`

Sessiyalar üçün (JWT strategiyası ilə istifadə edilmir)

`verification_tokens`

E-poçt doğrulama tokenləri üçün

`exam_attempts`

Sütun	Tip	Açıqlama
id	TEXT (PK)	UUID, avtomatik
user_id	TEXT (FK)	users.id → CASCADE DELETE
answers	TEXT	JSON string: `{"1":[0],"2":[1,3],...}`
score	FLOAT	Hesablanmış bal (0–500)
max_score	FLOAT	Maksimum bal (500)
total_questions	INTEGER	Sual sayı (100)
correct_answers	INTEGER	Düzgün cavab sayı
duration	INTEGER	Saniyə ilə müddət
started_at	TIMESTAMPTZ	Başlama vaxtı
completed_at	TIMESTAMPTZ	Bitirmə vaxtı

DB avtomatik inisializasiya

`instrumentation.ts` → `lib/init-db.ts` — Server hər işə düşəndə:

1. Bütün cədvəlləri `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` ilə yaradır
2. Migration: `ALTER TABLE users ADD COLUMN IF NOT EXISTS group_name TEXT`
3. Admin hesabı yoxdursa avtomatik yaradır (mühit dəyişənlərindən)

Neon konsoluna giriş

1. https://console.neon.tech → hesabınıza daxil olun
2. `neondb` verilənlər bazasını seçin
3. **SQL Editor** bölməsindən birbaşa sorğu işlədə bilərsiniz

Faydalı sorğular:

```sql
-- Bütün tələbələri gör
SELECT id, name, email, group_name, created_at FROM users WHERE role = 'student';

-- Nəticələri gör
SELECT u.name, u.group_name, e.score, e.correct_answers, e.completed_at
FROM exam_attempts e
JOIN users u ON e.user_id = u.id
ORDER BY e.completed_at DESC;

-- Tələbənin imtahan nəticəsini sil (yenidən girilsin)
DELETE FROM exam_attempts WHERE user_id = '[user-id]';

-- İstifadəçi sil
DELETE FROM users WHERE email = 'test@example.com';
```

Vercel Deployment

Layihə məlumatları

- **Layihə adı:** `exam-portal`
- **Vercel hesabı:** `ehtimadi-9791s-projects`
- **GitHub repo:** https://github.com/Ehtimad/qa-exam-portal
- **Branch:** `master` → avtomatik deploy

Deployment prosesi

GitHub-a `git push` etdikdə Vercel avtomatik:

1. `npm install` işlədir
2. `npm run build` (Next.js build)
3. Serverless funksiyalar kimi deploy edir
4. `exam-portal-nine-azure.vercel.app` domeninə yönləndirir

Mühit Dəyişənləri (Environment Variables)

Vercel Dashboard → Settings → Environment Variables bölməsindən idarə olunur.

Dəyişən	Məna	Nümunə
`DATABASE_URL`	Neon PostgreSQL bağlantı URL	`postgresql://owner:pass@host/db?sslmode=require`
`NEXTAUTH_SECRET`	JWT imzalama açarı (təsadüfi 32 bayt)	`UfMAvS2kxHDmdI07...`
`NEXTAUTH_URL`	Saytın tam URL-i	`https://exam-portal-nine-azure.vercel.app`
`ADMIN_EMAIL`	*(İstəyə bağlı)* İlk admin e-poçtu	`admin@exam.local`
`ADMIN_PASSWORD`	*(İstəyə bağlı)* İlk admin şifrəsi	`Admin@123`
`ADMIN_NAME`	*(İstəyə bağlı)* İlk admin adı	`Admin`

> **Qeyd:** `ADMIN_*` dəyişənləri yalnız verilənlər bazasında heç bir admin olmadıqda istifadə olunur. Sonradan dəyişdirilməsi DB-yə təsir etmir.

Yeni `NEXTAUTH_SECRET` generasiya etmək

```
openssl rand -base64 32
```

Vercel CLI ilə idarəetmə

```
# Vercel CLI quraşdırma
npm install -g vercel

# Login
vercel login

# Son deploymentları gör
vercel ls exam-portal

# Log bax (xəta debug üçün)
vercel logs exam-portal-nine-azure.vercel.app --json

# Mühit dəyişəni əlavə et
echo "deger" | vercel env add DEYISEN_ADI production

# Mühit dəyişənlərini siyahıla
vercel env ls
```

Admin Girişi

Sahə	Dəyər
URL	https://exam-portal-nine-azure.vercel.app/auth/signin
E-poçt	`admin@exam.local`
Şifrə	`Admin@123`

> Admin şifrəsini dəyişmək üçün: Admin Panel → İstifadəçilər → Admin hesabını tap → Redaktə → Yeni şifrə

Funksionallıq

İstifadəçi tərəfi

Qeydiyyat (`/auth/register`)

- Ad soyad, qrup adı, e-poçt, şifrə (×2)
- Minimum şifrə: 6 simvol
- Qrup adı məcburidir (məs. `March-2025`, `QA-Group-1`)
- Eyni e-poçtla ikinci qeydiyyat mümkün deyil

Giriş (`/auth/signin`)

- E-poçt + şifrə
- Şifrə göstər/gizlət düyməsi

Şəxsi Kabinet (`/dashboard`)

- İmtahan statistikaları (cəhd sayı, ən yüksək bal, maks. bal)
- **İmtahana başla** düyməsi — artıq iştirak edibsə `"İştirak etdiniz"` mesajı görünür, düymə bloklanır
- Keçmiş nəticələr cədvəli + **Detallı bax** linki

Məlumatlarım (`/profile`)

- Ad, qrup adı dəyişdirilə bilər
- Şifrə dəyişmək üçün cari şifrə tələb olunur
- E-poçt dəyişdirilə bilməz

İmtahan (`/exam`)

- 100 sual, 7 mühazirə
- Sol panel: sual naviqatoru (cavablanmış = yaşıl, cari = mavi)
- Yuxarı bar: cavablanmış/ümumi sayaç, timer, "Bitir" düyməsi
- Hər an göndərmək mümkündür (bütün sualları cavablamaq vacib deyil)
- Köçürmə qadağası (copy-paste disabled)
- Göndərildikdən sonra yenidən giriş qadağandır

Detallı Nəticə (`/dashboard/results/[id]`)

- Ümumi bal, faiz, keçdi/kəsildi
- Hər sual üçün:
  - 🟢 Yaşıl: düzgün cavab (istifadəçi seçib)
  - 🟢 Açıq yaşıl kontur: düzgün cavab (istifadəçi seçməyib — qaçırmış)
  - 🔴 Qırmızı: yanlış cavab (istifadəçi seçib)
  - Bal: `+X bal` və ya `0 bal`

Admin tərəfi

Admin Dashboard (`/admin`)

- Ümumi tələbə sayı, imtahan cəhdi sayı
- Son 5 nəticə

Tələbə İdarəetməsi (`/admin/users`)

Filterlər:

- Ad/e-poçt axtarış sahəsi
- Qrup dropdown filtri

Əməliyyatlar hər tələbə üçün:

- **Redaktə** — modal pəncərə açılır: ad, e-poçt, qrup, yeni şifrə (istəyə bağlı) dəyişdirilə bilər
- **Sil** — təsdiq soruşur, sonra tələbəni (və bütün imtahan nəticələrini) silir

Nəticələr (`/admin/results`)

Filterlər:

- Ad/e-poçt axtarış sahəsi
- Qrup dropdown filtri
- Nəticə filtri: Hamısı / Keçdi (≥70%) / Kəsildi (<70%)

Əməliyyatlar hər nəticə üçün:

- **Detallı** → detallı nəticə səhifəsinə keçir
- **Sil** — nəticəni silir, tələbə yenidən imtahana girə bilər

Detallı Admin Nəticəsi (`/admin/results/[id]`)

- Tələbənin adı, qrupu, e-poçtu
- Bal, faiz, müddət
- **Nəticəni sil** düyməsi (yenidən iştirak üçün reset)
- Hər sual üçün cavab analizi

Qiymətləndirmə Sistemi

Çətinlik	Bal	Sual sayı	Cəmi
Asan	3	34	102
Orta	5	47	235
Çətin	8	19	152
Xam cəm		**100**	**489**

Xam cəm 489 olduğundan ballar 500-ə proporsional çevrilir:

```
final_score = round(raw_score × 500 / 489)
```

- 100% düzgün → **500/500**
- 70% faiz keçid həddi (350 bal)
- Çoxlu düzgün cavab tələb edən suallar (type: `multiple`) yalnız **tam** düzgün olduqda bal verilir

API Endpointlər

Method	URL	Auth	Açıqlama
POST	`/api/register`	—	Yeni tələbə qeydiyyatı
POST	`/api/auth/callback/credentials`	—	Giriş (NextAuth)
POST	`/api/exam/submit`	İstifadəçi	İmtahan göndər
PUT	`/api/user/profile`	İstifadəçi	Profil yenilə
GET	`/api/admin/users`	Admin	Tələbə siyahısı
PUT	`/api/admin/users/[id]`	Admin	Tələbə məlumatlarını dəyiş
DELETE	`/api/admin/users/[id]`	Admin	Tələbəni sil
GET	`/api/admin/results`	Admin	Bütün nəticələr
GET	`/api/admin/results/[id]`	Admin	Bir nəticənin detalları
DELETE	`/api/admin/results/[id]`	Admin	Nəticəni sil (reset)

Yerli İnkişaf (Local Development)

Tələblər

- Node.js 18+
- npm

Quraşdırma

```
# Repo-nu klonla
git clone https://github.com/Ehtimad/qa-exam-portal.git
cd qa-exam-portal

# Asılılıqları quraşdır
npm install

# Mühit dəyişənlərini yarat
cp .env.example .env.local
# .env.local faylını redaktə et (aşağıya bax)
```

`.env.local` faylı

```
DATABASE_URL=postgresql://neondb_owner:SIFRE@ep-patient-river-ab5ykabn.eu-west-2.aw
NEXTAUTH_SECRET=istənilən_uzun_random_string
NEXTAUTH_URL=http://localhost:3000
```

İşə salma

```
npm run dev
# http://localhost:3000 ünvanında açılır
```

Admin yaratma (ilk dəfə)

Verilənlər bazasında admin yoxdursa avtomatik yaradılır. Əl ilə yaratmaq üçün:

```
DATABASE_URL="postgresql://..." npx tsx scripts/seed-admin.ts
```

Xüsusi Qeydlər

Niyə Neon?

Vercel serverless mühitdə hər funksiya çağırışı ayrı `/tmp` direktoriyasında işləyir. SQLite bu arxitektura üçün uyğun deyil (müxtəlif istifadəçilər müxtəlif verilənlər görür). Neon bulud

PostgreSQL bu problemi həll edir.

`@neondatabase/serverless` v0.10.4

Drizzle ORM 0.38.4 köhnə `sql(query, params)` API-sini içəridən istifadə edir. Neon paketi v1.0+ bu API-yi sildi. Uyğunluq üçün v0.10.4-də sabitlənib.

NextAuth JWT strategiyası

`DrizzleAdapter` istifadə olunur amma sessiya strategiyası JWT-dir. Bu o deməkdir ki, hər request üçün DB-yə sessiya sorğusu edilmir — daha sürətlidir.

İmtahan Yenidən Cəhd

Tələbənin imtahanını sıfırlamaq üçün (yenidən girilsin):

1. Admin Panel → Nəticələr → İstifadəçini tap → **Sil**
2. Və ya birbaşa Neon konsolundan: `DELETE FROM exam_attempts WHERE user_id = 'id';`

Gələcək Genişləndirmə Üçün Qeydlər

- **Sual bankı:** `lib/questions.ts` faylında bütün 100 sual var. Yeni sual əlavə etmək üçün massivə əlavə et, `MAX_SCORE` avtomatik yenilənir.
- **Vaxt həddi:** `ExamClient.tsx`-ə timer məntiqini əlavə etmək mümkündür.
- **Çoxlu imtahan növü:** `examAttempts` cədvəlinə `exam_type` sütunu əlavə etmək olar.
- **E-poçt bildirişi:** NextAuth-un `sendVerificationRequest` callback-ini konfiqurasiya etmək olar.